Examen Parcial U2 – Versión B · EcoRecicla

Desarrollo de Aplicaciones Móviles · Evidencias del producto · 28/10/2026

Entregable	Ubicación
Backend EcoAPI (Spring Boot 4 + Kotlin + JWT; base relacional H2 + Flyway)	https://github.com/xteban-sp/ecoapi · tag v1.0-unidad2 · `./gradlew bootRun`
App EcoRutas (KMP Android: Ktor, Koin, SQLDelight)	https://github.com/xteban-sp/ecorutas · tag v1.0-unidad2
Colección de peticiones	ecoapi/EcoAPI.postman_collection.json
Usuarios de prueba	operario1 / supervisor1 / admin (contraseña Eco2026*)

1. Cumplimiento por requisito

Código	Requisito	Evidencia	
RF-B01	Login: BCrypt, token firmado 1 h, nombre y privilegios	Sec. 4: login 200 / 401 / 400 · Fig. 1, Fig. 2	✓
RF-B02	Ruta del día con puntos en orden y estado	Sec. 4 · Fig. 3	✓
RF-B03	Puntos paginados con filtro por zona	Sec. 4: GET /puntos?zona=SUR (envoltorio de paginación)	✓
RF-B04	Registrar pesaje: id definitivo y neto calculado por el servicio	Sec. 4 (201) · ids 16 y 17 creados desde la app · Fig. 9	✓
RF-B05	Corregir y anular (anulación lógica)	Sec. 2 (200 / 204) · Fig. 15	✓
RF-B06	Cerrar ruta: solo supervisor y RN-04	Sec. 2: operario 403, supervisor 409 · Fig. 13	✓
RF-B07	Usuario actual y privilegios (/auth/me)	Fig. 10, Fig. 16, Fig. 18	✓
RF-A01	Login con carga y mensaje propio para credenciales y para sin red	Fig. 2 · SesionViewModel.ingresar	✓
RF-A02	Sesión persistente; el cierre deja el equipo limpio	Al reabrir entra directo (Fig. 3) · Fig. 11 · Fig. 17 sin datos del turno anterior	✓
RF-A03	Ruta desde la base local, pesados vs pendientes, última sincronización	Fig. 3, Fig. 8 (modo avión)	✓
RF-A04	Detalle: Registrar y Anular solo con el privilegio	Fig. 4 operario sin Anular · Fig. 14 supervisor con Anular	✓
RF-A05	Formulario con y sin red, error bajo el campo, fila pendiente	Fig. 5, Fig. 6, Fig. 7	✓
RF-A06	Sincronización manual y automática con progreso y resumen	Fig. 9 · prueba OfflineTest	✓
RF-A07	Perfil: rol, privilegios y cierre de sesión	Fig. 10, Fig. 16, Fig. 18, Fig. 11	✓
RN-01	Ruta cerrada: 409	Sec. 4: POST /pesajes en la ruta de ayer → 409	✓
RN-02	Operario solo corrige lo propio y del mismo día: 403	Sec. 2: PUT /pesajes/15 operario 403, supervisor 200	✓
RN-03	Neto = bruto − tara > 0, calculado en el servicio: 400 en el campo	Sec. 4 (validationErrors.tara) · Fig. 5	✓
RN-04	No cerrar con puntos faltantes: 409 con el conteo	Sec. 4 · Fig. 13 (“faltan 3 punto(s)”)	✓
3.3	Matriz de privilegios en la base y verificada en el servicio	Sec. 2 (códigos reales) · V2__datos_semilla.sql	✓
3.5	Conducta distinta por código (400/401/403/404/409/500/sin red)	MapeoErroresTest · Fig. 2, Fig. 5, Fig. 13	✓
4.4	Pruebas commonTest (DTO, error, offline, orden de sincronización)	Sec. 5: 10 pruebas PASSED	✓
5	Git: ramas feature/fix/sc, issues, PRs cerrados con descripción, --no-ff, convención y tag	Sec. 6: grafo, 9 PRs fusionados (4 en ecoapi, 5 en ecorutas) e issues por funcionalidad	✓

6	Parte II: solicitudes de cambio SC-A a SC-D	Sec. 7: ramas sc-*-istana con 3 o 4 commits, capturas y verificación en el servicio	✓

Lista de cotejo (sección 9.1)

N.º	Criterio	Evidencia
1	Backend levanta con un solo comando	./gradlew bootRun (H2 + Flyway)
2	Token firmado y rechazo de credenciales	Sec. 4: login 200 / 401
3	401 sin token	Sec. 4
4	Token alterado o vencido: 401	Sec. 4: firma alterada → 401
5	Sin privilegio: 403 y la sesión no se cierra	Sec. 2 · prueba el403SeDistingueDel401
6	Paginación con página y tamaño	Sec. 4: /puntos
7	Formulario inválido: 400 por campo	Sec. 4 · Fig. 5
8	Token en almacenamiento seguro	AlmacenSeguroAndroid: EncryptedSharedPreferences + Android Keystore
9	Cabecera de autorización centralizada	ClienteHttp.kt, plugin TokenJwt · prueba el401…
10	Cerrar sesión borra el token y vuelve al login	Fig. 11
11	Acciones no permitidas no se ofrecen	Fig. 4 vs Fig. 14 · Fig. 3 vs Fig. 12
12	Pantalla principal desde la base local (Flow)	RutaLocal.observarPuntos · Fig. 8
13	Muestra datos en modo avión	Fig. 4, Fig. 8
14	Registro sin red pendiente con id provisional	Fig. 6 (id -1)
15	Tras sincronizar llegó sin duplicarse ni perderse	Fig. 9 · ids 16 y 17 en el servidor · OfflineTest
16	Pruebas de commonTest pasan	Sec. 5
17	Varias ramas de funcionalidad	Sec. 6 (feature/*, fix/*, sc-*, docs/*)
18	Nada directo a main	Sec. 6 (solo merges)
19	Convención de commits y tag	Sec. 6
20	Tres commits en la rama de cambio	Sec. 7: sc-a (4), sc-c (4), sc-d (3) en ecorutas; sc-b (4), sc-c (4) en ecoapi

2. Matriz de privilegios verificada contra el servicio

Cada privilegio se probó con el token de cada rol; los códigos son las respuestas reales del servicio. RUTA_CERRAR del supervisor responde 409: **pasa la autorización** y lo detiene la regla RN-04 (faltan puntos). La asignación rol → privilegio vive en la tabla `rol_privilegio`; ningún controlador compara nombres de rol.

Privilegio	Operación probada	Contrato (Op / Sup / Admin)	OPERARIO	SUPERVISOR	ADMIN
PUNTO_LEER	GET /puntos	Sí / Sí / Sí	200	200	200
PESAJE_LEER	GET /puntos/1/pesajes	Sí / Sí / Sí	200	200	200
PESAJE_CREAR	POST /pesajes	Sí / Sí / No	201	201	403
PESAJE_EDITAR (propio)	PUT /pesajes/11 (de operario1)	Sí / Sí / No	200	200	403
PESAJE_EDITAR (ajeno)	PUT /pesajes/15 (de operario2)	Solo propios / Todos / No	403	200	403
PESAJE_ANULAR	DELETE /pesajes/{id}	No / Sí / No	403	204	403
RUTA_CERRAR	POST /rutas/2/cierre	No / Sí / No	403	409	403
PUNTO_GESTIONAR	POST /puntos	No / No / Sí	403	403	201

3. Aplicación en ejecución (emulador Pixel 8)

Operario (operario1)



Fig. 1. Inicio de sesión



Fig. 2. Credenciales incorrectas

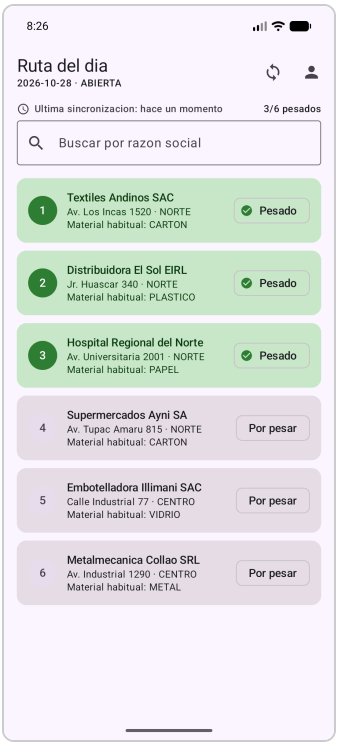


Fig. 3. Ruta del día desde la base local; sesión recuperada al reabrir



Fig. 4. Detalle en modo avión; el operario no ve “Anular”



Fig. 5. Validación sin red, mensaje bajo el campo

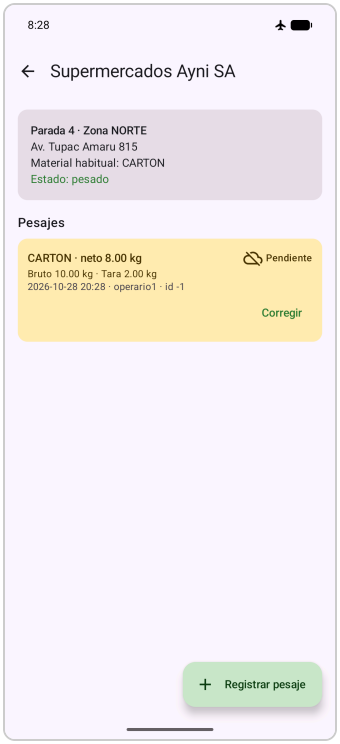


Fig. 6. Registro en modo avión: pendiente, id -1

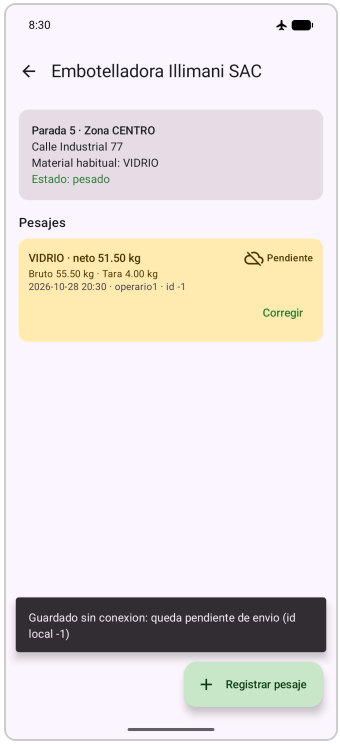


Fig. 7. "Guardado sin conexión" con id local

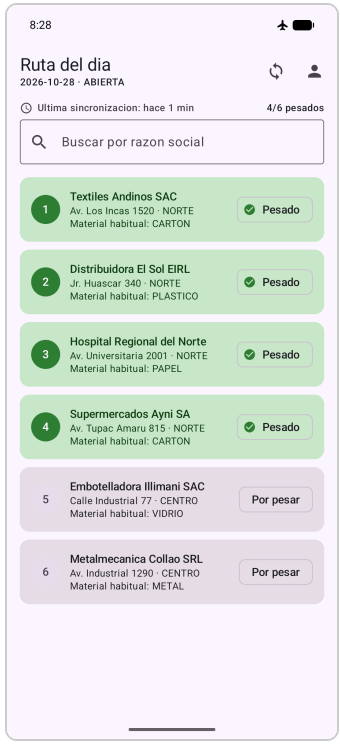


Fig. 8. Ruta del día con modo avión activo



Fig. 9. Al volver la red: sincronización automática

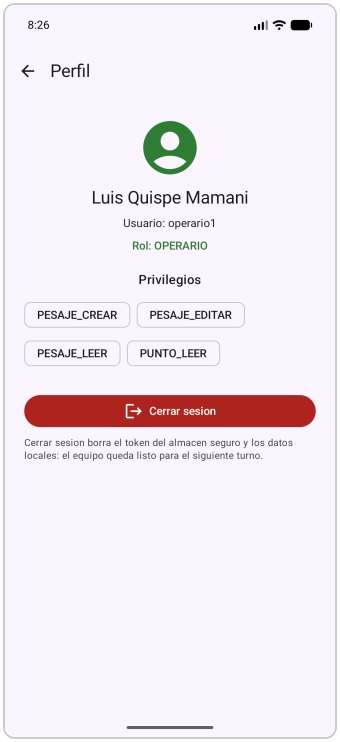


Fig. 10. Perfil del operario: 4 privilegios



Fig. 11. Cerrar sesión: token borrado, vuelve al login

Supervisor (supervisor1)

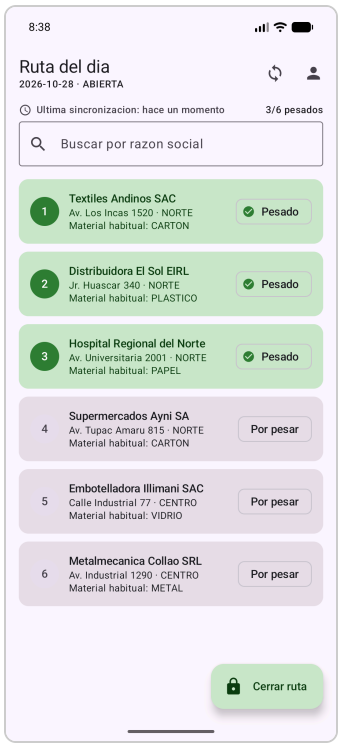


Fig. 12. El supervisor ve “Cerrar ruta”

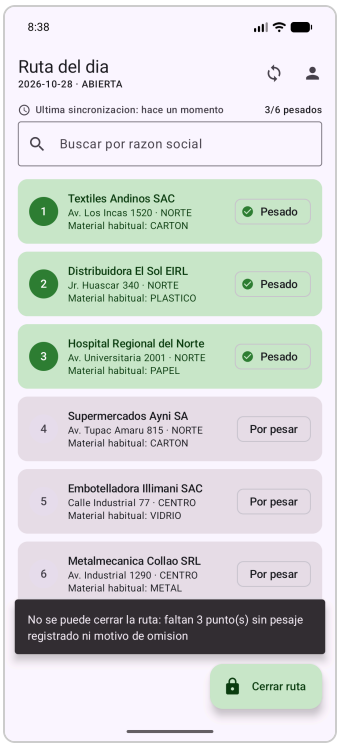


Fig. 13. RN-04: 409 con el motivo del servidor

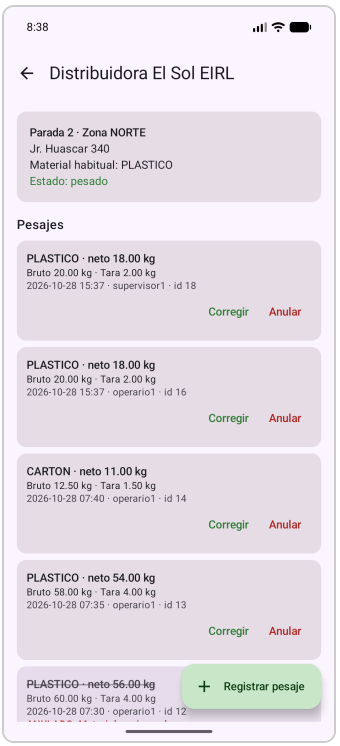


Fig. 14. Corregir y Anular en pesajes de otros



Fig. 15. Anulación lógica: queda tachado con el motivo

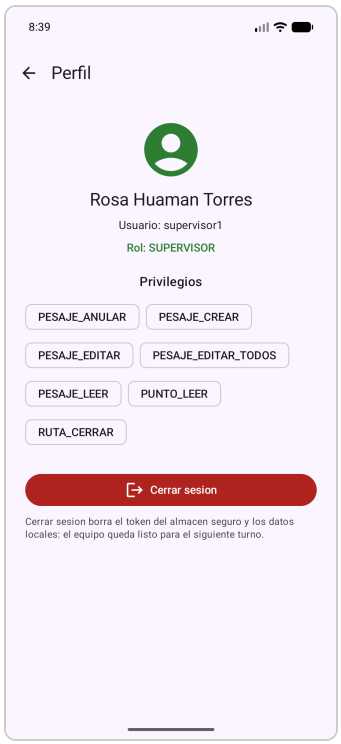


Fig. 16. Perfil del supervisor: 7 privilegios

Administrador (admin)

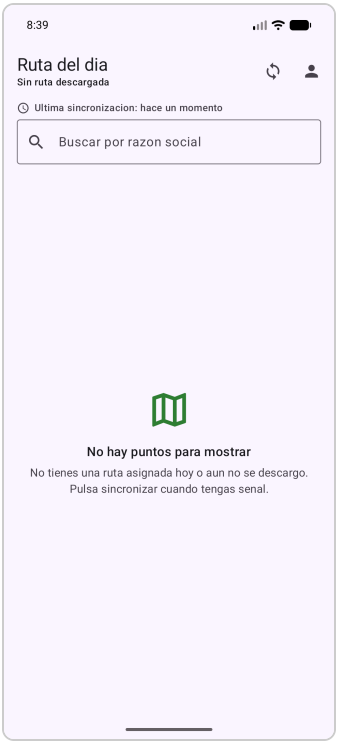


Fig. 17. Sin ruta (404 → estado vacío) y sin datos del turno anterior



Fig. 18. Perfil del admin: PUNTO_GESTIONAR, sin PESAJE_CREAR

4. Peticiones al servicio (401, 403, 400, 409, 204, 404)

```
### Login con credenciales incorrectas (401)
$ POST /auth/login operario1 / clave mala
{"timestamp":"2026-10-28T15:31:20","status":401,"error":"Unauthorized","message":"Usuario o contrasena incorrectos","path":"/api/v1/aut
h/login"}
-> HTTP 401

### Login correcto (200): token firmado + privilegios
$ POST /auth/login operario1
{"token":"eyJhbGciOiJIUzM4NCJ9.eyJzdWIiOiJvcGVyYXJpbzEiLCJ1aWQiOjEsIm5vbWJyZSI6Ikx1aXMgUXVpc3BlIE1hbWFuaSIsInJvbCI6Ik9QRVJBUklPIiwicHJpd
mlsZWdpb3MiOlsiUEVTQUpFX0NSRUFSIiwiUEVTQUpFX0VESVRBUiIsIlBFU0FKRV9MRUVSIiwiUFVOVE9fTEVFUiJdLCJpYXQiOjE3OTMyMTk0ODAsImV4cCI6MTc5MzIyMzA4M
H0.2AWODah-S24ddADe3RYsNHpGCHkb4BrpQsPAIERSX7fCW74-WY6LoO-YIyzD3ez_","tipo":"Bearer","expiraEnSegundos":3600,"username":"operario1","nom
breCompleto":"Luis Quispe Mamani","rol":"OPERARIO","privilegios":["PESAJE_CREAR","PESAJE_EDITAR","PESAJE_LEER","PUNTO_LEER"]}
-> HTTP 200

### Sin token (401)
$ GET /rutas/del-dia sin Authorization
{"timestamp":"2026-10-28T15:31:20","status":401,"error":"Unauthorized","message":"Debe iniciar sesion para acceder a este recurso","pat
h":"/api/v1/rutas/del-dia"}
-> HTTP 401

### Token con la firma alterada (401)
$ GET /rutas/del-dia con un caracter de la firma cambiado
{"timestamp":"2026-10-28T15:31:20","status":401,"error":"Unauthorized","message":"El token no es valido","path":"/api/v1/rutas/del-dia"}
-> HTTP 401

### Administrador sin PESAJE_CREAR registra (403, token valido)
$ POST /pesajes con token de admin
{"timestamp":"2026-10-28T15:31:20","status":403,"error":"Forbidden","message":"No tiene el privilegio necesario para realizar esta opera
cion","path":"/api/v1/pesajes"}
-> HTTP 403

### Operario intenta anular sin PESAJE_ANULAR (403)
$ DELETE /pesajes/10 con token de operario
{"timestamp":"2026-10-28T15:31:20","status":403,"error":"Forbidden","message":"No tiene el privilegio necesario para realizar esta opera
cion","path":"/api/v1/pesajes/10"}
-> HTTP 403

### Operario cierra la ruta sin RUTA_CERRAR (403)
$ POST /rutas/2/cierre con token de operario
{"timestamp":"2026-10-28T15:31:20","status":403,"error":"Forbidden","message":"No tiene el privilegio necesario para realizar esta opera
cion","path":"/api/v1/rutas/2/cierre"}
-> HTTP 403

### Validacion por campo (400)
$ POST /pesajes sin material, bruto negativo, sin tara
{"timestamp":"2026-10-28T15:31:21","status":400,"error":"Bad Request","message":"Datos invalidos","path":"/api/v1/pesajes","validationEr
rors":{"pesoBruto":"El peso bruto debe ser mayor que cero","material":"El tipo de material es obligatorio","tara":"La tara es obligatori
a"}}
-> HTTP 400

### RN-03 neto <= 0 (400 en el campo tara)
$ POST /pesajes bruto 10, tara 12
{"timestamp":"2026-10-28T15:31:21","status":400,"error":"Bad Request","message":"Datos invalidos","path":"/api/v1/pesajes","validationEr
rors":{"tara":"La tara debe ser menor que el peso bruto: el peso neto debe ser mayor que cero"}}
-> HTTP 400

### RN-01 ruta cerrada (409)
$ POST /pesajes en la ruta de ayer
{"timestamp":"2026-10-28T15:31:21","status":409,"error":"Conflict","message":"La ruta del 2026-10-27 ya esta cerrada: no admite registra
r ni corregir pesajes","path":"/api/v1/pesajes"}
-> HTTP 409

### RN-02 corregir pesaje de otro operario (403)
$ PUT /pesajes/15 (de operario2) con token de operario1
{"timestamp":"2026-10-28T15:31:21","status":403,"error":"Forbidden","message":"Solo puede corregir los pesajes que usted registro","pat
h":"/api/v1/pesajes/15"}
-> HTTP 403

### RN-04 cerrar con puntos faltantes (409)
$ POST /rutas/2/cierre con token de supervisor
{"timestamp":"2026-10-28T15:31:21","status":409,"error":"Conflict","message":"No se puede cerrar la ruta: faltan 1 punto(s) sin pesaje r
egistrado ni motivo de omision","path":"/api/v1/rutas/2/cierre"}
-> HTTP 409

### Supervisor anula (204, anulacion logica)
$ DELETE /pesajes/13?motivo=Demo

-> HTTP 204

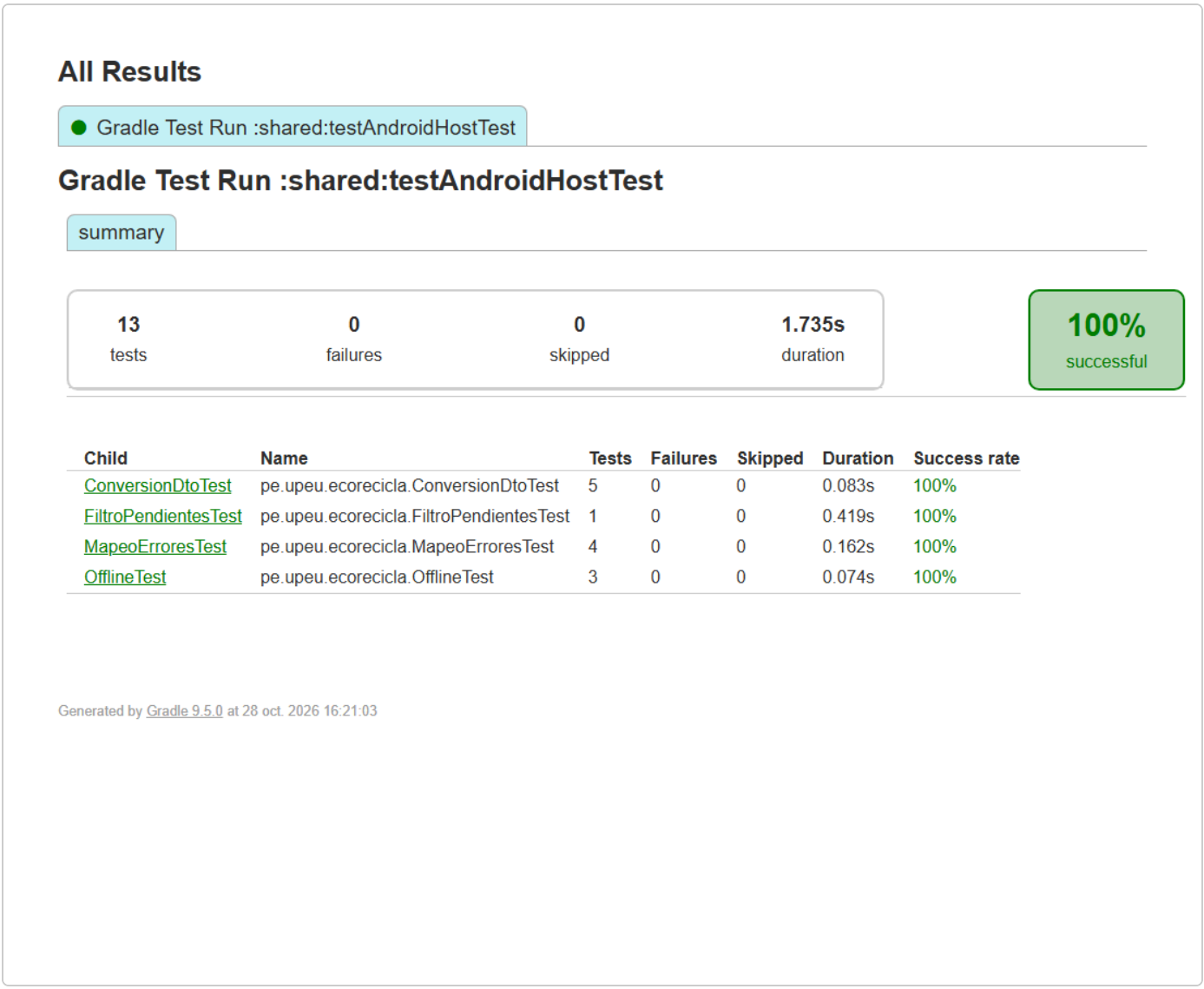
### Recurso inexistente (404)
$ GET /pesajes/999
{"timestamp":"2026-10-28T15:31:21","status":404,"error":"Not Found","message":"El pesaje 999 no existe","path":"/api/v1/pesajes/999"}
-> HTTP 404

### Listado paginado con filtro por zona (200)
$ GET /puntos?zona=SUR&pagina=0&tamanio=2
{"contenido":[{"id":12,"razonSocial":"Centro Comercial Plaza Sur","direccion":"Av. Floral 1750","zona":"SUR","materialHabitual":"CARTO
N"},{"id":9,"razonSocial":"Clinica San Martin SAC","direccion":"Av. El Sol 980","zona":"SUR","materialHabitual":"PLASTICO"}],"pagina":
0,"tamanio":2,"totalElementos":4,"totalPaginas":2,"ultima":false}
-> HTTP 200
```

```
### Pesajes sincronizados desde la app (ids 16 y 17)
$ GET /rutas/2/pesajes?tamanio=3
{"contenido":[{"id":17,"rutaId":2,"puntoId":5,"fechaHora":"2026-10-28T15:30:08","material":"VIDRIO","pesoBruto":55.5,"tara":4.0,"pesoNeto":51.5,"observacion":"","operario":"operario1","anulado":false,"motivoAnulacion":null},{"id":16,"rutaId":2,"puntoId":4,"fechaHora":"2026-10-28T15:29:39","material":"CARTON","pesoBruto":10.0,"tara":2.0,"pesoNeto":8.0,"observacion":"","operario":"operario1","anulado":false,"motivoAnulacion":null},{"id":15,"rutaId":2,"puntoId":3,"fechaHora":"2026-10-28T08:20","material":"PAPEL","pesoBruto":40.0,"tara":3.0,"pesoNeto":37.0,"observacion":"Registrado por apoyo","operario":"operario2","anulado":false,"motivoAnulacion":null}],"pagina":0,"tamanio":3,"totalElementos":8,"totalPaginas":3,"ultima":false}
-> HTTP 200
```

5. Pruebas de commonTest

`./gradlew :shared:testAndroidHostTest` — MockEngine sustituye la red y JdbcSqliteDriver en memoria la base.



Captura del reporte de Gradle: 13 pruebas, 0 fallos, 100 % (rama main)

```
ConversionDtoTest > laHumedadEstimadaViajaEnElContratoYSeValidaLocalmente PASSED
ConversionDtoTest > pesajeAnuladoSeConvierteAlDominioToleraClavesDesconocidas PASSED
ConversionDtoTest > listadoSeDeserializaConElEnvoltorioDePaginacion PASSED
ConversionDtoTest > laPeticionDeRegistroNoEnviaElPesoNeto PASSED
ConversionDtoTest > rutaYPuntosSeConviertenConElNombreAnotado PASSED
FiltroPendientesTest > filtraPendientesCombinadoConBusquedaYSinRed PASSED
MapeoErroresTest > conflictoNoEncontradoServidorYSinRedTienenSuPropioTipo PASSED
MapeoErroresTest > el403SeDistingueDel401YNoCierraLaSesion PASSED
MapeoErroresTest > el400ConservaLosMensajesPorCampo PASSED
MapeoErroresTest > el401BorraElTokenYAvisaElFinDeSesion PASSED
OfflineTest > distintivoDePendientesSeActualizaAlRegistrarYAlSincronizar PASSED
OfflineTest > sincronizarSubePrimeroYBajaDespuesSinDuplicarNiPerder PASSED
OfflineTest > registrarSinConexionGuardaPendienteConIdLocalNegativo PASSED
BUILD SUCCESSFUL in 16s
```

6. Trazabilidad con Git

Backend – ecoapi: gráfico de ramas

Repositorio ecoapi — git log --graph --oneline --all

```
*   2ee12d7 (HEAD -> main, origin/main) Merge develop en main: Release: producto con la Parte II
|\
| *   ae0d332 (origin/develop, develop) Merge docs/parte-ii en develop: Documentar la Parte II en el README
| |\
| | * 493f3ed (origin/docs/parte-ii, docs/parte-ii) docs: describir las solicitudes de cambio de la Parte II en el servicio
| * | 16f0132 Merge sc-c-istana en develop: SC-C: humedad estimada del pesaje
| |\|
| | * 718569f (origin/sc-c-istana, sc-c-istana) feat(datos): actualizar la semilla con humedad y documentar el contrato
| | * 637810f feat(pesajes): completar la humedad estimada en peticiones, respuesta y servicio
| | * 219ea55 feat(pesajes): recibir y devolver la humedad estimada validada entre 0 y 100
| | * 4ddd86f feat(datos): agregar la columna humedad estimada al pesaje
| * | a78d6b0 Merge sc-b-istana en develop: SC-B: rol AUDITOR de solo lectura
| |\|
| | * add24e8 (origin/sc-b-istana, sc-b-istana) docs(seguridad): agregar la columna AUDITOR a la matriz de privilegios
| | * 2de9b76 docs(seguridad): documentar el rol AUDITOR y sus pruebas en la coleccion
| | * 2af45fb feat(datos): crear el usuario de prueba auditor1
| | * df562d2 feat(seguridad): agregar el rol AUDITOR con privilegios de solo lectura
| |/
* | 74d9903 (tag: v1.0-unidad2) Merge develop en main: producto de la unidad 2
|\|
| *   c2dbfad Merge docs/contrato-api en develop: README y coleccion de peticiones
| |\
| | * 997f6b4 (origin/docs/contrato-api, docs/contrato-api) docs: describir el contrato del API, los roles y la ejecucion
| |/
| *   ec6f9e6 Merge feature/crud-pesajes en develop: CRUD de pesajes y reglas de negocio
| |\
| | * 1219b4a (origin/feature/crud-pesajes, feature/crud-pesajes) feat(web): exponer los controladores REST bajo /api/v1
| | * c935d46 feat(pesajes): registrar, corregir y anular aplicando RN-01 a RN-03
| | * c9e7b9e feat(rutas): devolver la ruta del dia y cerrarla aplicando RN-04
| |/
| *   6d95fdd Merge feature/seguridad-jwt en develop: autenticacion JWT y privilegios
| |\
| | * a3079ca (origin/feature/seguridad-jwt, feature/seguridad-jwt) feat(auth): iniciar sesion y consultar el usuario actual
| | * 35354de feat(seguridad): exigir privilegio por ruta y responder 401 y 403
| | * 251b821 feat(errores): responder con el formato de error comun y la paginacion
| | * 3e73ada feat(seguridad): firmar y verificar el token JWT con vigencia de una hora
| | * 6ac2b36 feat(seguridad): modelar usuario, rol y privilegios desde la base
| |/
| * b177132 Merge feature/esquema-datos en develop: esquema y semilla
|/|
| * 4d3f4d2 (origin/feature/esquema-datos, feature/esquema-datos) feat(dominio): mapear entidades y repositorios JPA
| * 2077196 feat(datos): cargar usuarios, roles, privilegios y datos semilla del anexo
| * e50821c feat(datos): crear esquema relacional de rutas, puntos y pesajes
| * 8db30a2 build: configurar Spring Boot 4 con Kotlin, JPA, Flyway y H2
|/
* 92af2ca chore: iniciar repositorio de EcoAPI
```

Captura de git log --graph --oneline --all (ecoapi)

Backend – ecoapi: historial, PRs e issues

```
### ecoapi — git log --graph --oneline --all
*   2ee12d7 (HEAD -> main, origin/main) Merge develop en main: Release: producto con la Parte II
|\
| *   ae0d332 (origin/develop, develop) Merge docs/parte-ii en develop: Documentar la Parte II en el README
| |\
| | * 493f3ed (origin/docs/parte-ii, docs/parte-ii) docs: describir las solicitudes de cambio de la Parte II en el servicio
| * | 16f0132 Merge sc-c-istana en develop: SC-C: humedad estimada del pesaje
| |\|
| | * 718569f (origin/sc-c-istana, sc-c-istana) feat(datos): actualizar la semilla con humedad y documentar el contrato
| | * 637810f feat(pesajes): completar la humedad estimada en peticiones, respuesta y servicio
| | * 219ea55 feat(pesajes): recibir y devolver la humedad estimada validada entre 0 y 100
| | * 4ddd86f feat(datos): agregar la columna humedad estimada al pesaje
| * | a78d6b0 Merge sc-b-istana en develop: SC-B: rol AUDITOR de solo lectura
| |\|
| | * add24e8 (origin/sc-b-istana, sc-b-istana) docs(seguridad): agregar la columna AUDITOR a la matriz de privilegios
| | * 2de9b76 docs(seguridad): documentar el rol AUDITOR y sus pruebas en la coleccion
| | * 2af45fb feat(datos): crear el usuario de prueba auditor1
| | * df562d2 feat(seguridad): agregar el rol AUDITOR con privilegios de solo lectura
| |/
* | 74d9903 (tag: v1.0-unidad2) Merge develop en main: producto de la unidad 2
|\|
| *   c2dbfad Merge docs/contrato-api en develop: README y coleccion de peticiones
| |\
| | * 997f6b4 (origin/docs/contrato-api, docs/contrato-api) docs: describir el contrato del API, los roles y la ejecucion
| |/
| *   ec6f9e6 Merge feature/crud-pesajes en develop: CRUD de pesajes y reglas de negocio
| |\
| | * 1219b4a (origin/feature/crud-pesajes, feature/crud-pesajes) feat(web): exponer los controladores REST bajo /api/v1
| | * c935d46 feat(pesajes): registrar, corregir y anular aplicando RN-01 a RN-03
| | * c9e7b9e feat(rutas): devolver la ruta del dia y cerrarla aplicando RN-04
```

```
| |/
| *   6d95fdd Merge feature/seguridad-jwt en develop: autenticacion JWT y privilegios
| |\
| | * a3079ca (origin/feature/seguridad-jwt, feature/seguridad-jwt) feat(auth): iniciar sesion y consultar el usuario actual
| | * 35354de feat(seguridad): exigir privilegio por ruta y responder 401 y 403
| | * 251b821 feat(errores): responder con el formato de error comun y la paginacion
| | * 3e73ada feat(seguridad): firmar y verificar el token JWT con vigencia de una hora
| | * 6ac2b36 feat(seguridad): modelar usuario, rol y privilegios desde la base
| |/
| * b177132 Merge feature/esquema-datos en develop: esquema y semilla
|/|
| * 4d3f4d2 (origin/feature/esquema-datos, feature/esquema-datos) feat(dominio): mapear entidades y repositorios JPA
| * 2077196 feat(datos): cargar usuarios, roles, privilegios y datos semilla del anexo
| * e50821c feat(datos): crear esquema relacional de rutas, puntos y pesajes
| * 8db30a2 build: configurar Spring Boot 4 con Kotlin, JPA, Flyway y H2
|/
* 92af2ca chore: iniciar repositorio de EcoAPI

### git log --date=short --pretty="%h %ad %s"
2ee12d7 2026-10-28 Merge develop en main: Release: producto con la Parte II
ae0d332 2026-10-28 Merge docs/parte-ii en develop: Documentar la Parte II en el README
16f0132 2026-10-28 Merge sc-c-istana en develop: SC-C: humedad estimada del pesaje
a78d6b0 2026-10-28 Merge sc-b-istana en develop: SC-B: rol AUDITOR de solo lectura
493f3ed 2026-10-28 docs: describir las solicitudes de cambio de la Parte II en el servicio
718569f 2026-10-28 feat(datos): actualizar la semilla con humedad y documentar el contrato
637810f 2026-10-28 feat(pesajes): completar la humedad estimada en peticiones, respuesta y servicio
219ea55 2026-10-28 feat(pesajes): recibir y devolver la humedad estimada validada entre 0 y 100
4ddd86f 2026-10-28 feat(datos): agregar la columna humedad estimada al pesaje
add24e8 2026-10-28 docs(seguridad): agregar la columna AUDITOR a la matriz de privilegios
2de9b76 2026-10-28 docs(seguridad): documentar el rol AUDITOR y sus pruebas en la coleccion
2af45fb 2026-10-28 feat(datos): crear el usuario de prueba auditor1
df562d2 2026-10-28 feat(seguridad): agregar el rol AUDITOR con privilegios de solo lectura
74d9903 2026-10-28 Merge develop en main: producto de la unidad 2
c2dbfad 2026-10-28 Merge docs/contrato-api en develop: README y coleccion de peticiones
ec6f9e6 2026-10-28 Merge feature/crud-pesajes en develop: CRUD de pesajes y reglas de negocio
997f6b4 2026-10-28 docs: describir el contrato del API, los roles y la ejecucion
6d95fdd 2026-10-28 Merge feature/seguridad-jwt en develop: autenticacion JWT y privilegios
1219b4a 2026-10-28 feat(web): exponer los controladores REST bajo /api/v1
a3079ca 2026-10-28 feat(auth): iniciar sesion y consultar el usuario actual
c935d46 2026-10-28 feat(pesajes): registrar, corregir y anular aplicando RN-01 a RN-03
35354de 2026-10-28 feat(seguridad): exigir privilegio por ruta y responder 401 y 403
c9e7b9e 2026-10-28 feat(rutas): devolver la ruta del dia y cerrarla aplicando RN-04
251b821 2026-10-28 feat(errores): responder con el formato de error comun y la paginacion
3e73ada 2026-10-28 feat(seguridad): firmar y verificar el token JWT con vigencia de una hora
6ac2b36 2026-10-28 feat(seguridad): modelar usuario, rol y privilegios desde la base
92af2ca 2026-10-28 chore: iniciar repositorio de EcoAPI
b177132 2026-10-28 Merge feature/esquema-datos en develop: esquema y semilla
4d3f4d2 2026-10-28 feat(dominio): mapear entidades y repositorios JPA
2077196 2026-10-28 feat(datos): cargar usuarios, roles, privilegios y datos semilla del anexo
e50821c 2026-10-28 feat(datos): crear esquema relacional de rutas, puntos y pesajes
8db30a2 2026-10-28 build: configurar Spring Boot 4 con Kotlin, JPA, Flyway y H2

### Solicitudes de incorporacion (PR) cerradas en GitHub
#10  develop -> main  2026-10-28T21:12  Release: producto con la Parte II
#9  docs/parte-ii -> develop  2026-10-28T21:12  Documentar la Parte II en el README
#8  sc-c-istana -> develop  2026-10-28T21:11  SC-C: humedad estimada del pesaje
#7  sc-b-istana -> develop  2026-10-28T21:11  SC-B: rol AUDITOR de solo lectura

### Issues
#6 CLOSED  SC-C: humedad estimada del pesaje
#5 CLOSED  SC-B: rol AUDITOR de solo lectura
#4 CLOSED  Documentacion: contrato del API y coleccion de peticiones
#3 CLOSED  Persistencia: esquema relacional y datos semilla
#2 CLOSED  CRUD de pesajes y reglas RN-01 a RN-04
#1 CLOSED  Seguridad: login JWT, filtro y privilegios

### tag
74d9903 Merge develop en main: producto de la unidad 2
```

App – ecorutas: gráfico de ramas

Repositorio ecorutas — git log --graph --oneline --all

```
*   e910ade (HEAD -> main, origin/main) Merge develop en main: Release: producto con la Parte II
|\
| *   78a1fcf (origin/develop, develop) Merge sc-b-istana en develop: SC-B: rol AUDITOR y documentación de la Parte II
| |\
| | * 8bc4368 (origin/sc-b-istana, sc-b-istana) docs: describir las solicitudes de cambio de la Parte II y sus pruebas
| | * fbaf20d docs(seguridad): explicar por que el rol AUDITOR no requiere cambios en la app
| * | d91bf28 Merge sc-c-istana en develop: SC-C: humedad estimada de punta a punta
| |\|
| | * 72b0753 (origin/sc-c-istana, sc-c-istana) test(pesajes): cubrir la humedad estimada en la conversion y la validacion
| | * 665b99c feat(ui): pedir y mostrar la humedad estimada en el formulario y en el detalle
| | * d84faf1 feat(local): guardar la humedad en la base local con migracion de version
| | * bd30e75 feat(pesajes): agregar la humedad estimada al dominio, los DTO y su conversion
| * | 35d0555 Merge sc-d-istana en develop: SC-D: distintivo de pesajes pendientes
| |\|
| | * 9d52c14 (origin/sc-d-istana, sc-d-istana) test(sincronizacion): verificar que el distintivo sube al registrar y baja al sincronizar
| | * 84973f4 feat(ruta): mostrar el distintivo de pendientes sobre el boton de sincronizar
| | * 4c934e7 feat(ruta): observar la cantidad de pesajes pendientes desde la base local
| * | 0621479 Merge sc-a-istana en develop: SC-A: filtro Solo pendientes de pesar
| |\|
| | * de8b8fc (origin/sc-a-istana, sc-a-istana) fix(local): reescribir el filtro de pendientes con NOT EXISTS que acepta SQLDelight
| | * 5437ea7 feat(ruta): agregar el chip Solo pendientes de pesar y su prueba
| | * 222c1a8 feat(ruta): combinar el filtro de pendientes con el buscador en el caso de uso
| | * 9466ac4 feat(local): filtrar los puntos pendientes de pesar en la consulta SQL
| |/
* | 6918546 (tag: v1.0-unidad2) Merge develop en main: correccion de la sincronizacion automatica
|\|
| *   5793cb0 Merge fix/sincronizacion-red-validada en develop: la sincronizacion automatica ya no falla al volver la senal
| |\
| | * 297801a (origin/fix/sincronizacion-red-validada, fix/sincronizacion-red-validada) fix(sincronizacion): esperar red validada antes de sincronizar al reconectar
| |/
* | fc13ac8 Merge develop en main: producto de la unidad 2
|\|
| *   5a87049 Merge docs/readme en develop: README
| |\
| | * 6288609 (origin/docs/readme, docs/readme) docs: describir arquitectura, contrato consumido y ejecucion
| |/
| *   b31ccc5 Merge feature/pruebas en develop: pruebas de commonTest
| |\
| | * 7c05270 (origin/feature/pruebas, feature/pruebas) test: conversion de DTO, mapeo de errores, registro sin red y orden de sincronizacion
| |/
| *   5369137 Merge feature/interfaz en develop: interfaz segun privilegios
| |\
| | * c73ea6f (origin/feature/interfaz, feature/interfaz) feat(di): registrar modulos de Koin y arrancar la app Android
| | * e6c1f97 feat(ui): pantallas de inicio de sesion, ruta del dia, detalle y perfil
| |/
| *   edfed3e Merge feature/offline-first en develop: persistencia local y sincronizacion
| |\
| | * 6bc5f84 (origin/feature/offline-first, feature/offline-first) feat(sincronizacion): repositorios offline-first que suben antes de bajar
| | * ad670ea feat(local): derivar el esquema SQLDelight con marca de pendiente e id provisional
| |/
| *   7c8db32 Merge feature/seguridad-jwt en develop: autenticacion JWT y almacen seguro
| |\
| | * 096218a (origin/feature/seguridad-jwt, feature/seguridad-jwt) feat(sesion): guardar el token cifrado y recuperar la sesion al reabrir
| | * 159f824 feat(red): traducir cada respuesta HTTP a ErrorApi en un solo lugar
| | * 1c66656 feat(red): crear el cliente Ktor unico con cabecera de token centralizada
| |/
| * 73f8305 Merge feature/estructura-kmp en develop: estructura y dominio
|/|
| * 630ef3e (origin/feature/estructura-kmp, feature/estructura-kmp) feat(dominio): declarar contratos de repositorio y casos de uso
| * 0ce22f9 feat(dominio): implementar el modelo entregado y los errores tipados
| * c0d66ef build: configurar proyecto KMP con Compose, Ktor, Koin y SQLDelight
|/
* 3fe8003 chore: iniciar repositorio de EcoRutas
```

Captura de git log --graph --oneline --all (ecorutas)

App – ecorutas: historial, PRs e issues

```
### ecorutas — git log --graph --oneline --all
*   e910ade (HEAD -> main, origin/main) Merge develop en main: Release: producto con la Parte II
|\
| *   78a1fcf (origin/develop, develop) Merge sc-b-istana en develop: SC-B: rol AUDITOR y documentación de la Parte II
| |\
| | * 8bc4368 (origin/sc-b-istana, sc-b-istana) docs: describir las solicitudes de cambio de la Parte II y sus pruebas
| | * fbaf20d docs(seguridad): explicar por que el rol AUDITOR no requiere cambios en la app
| * | d91bf28 Merge sc-c-istana en develop: SC-C: humedad estimada de punta a punta
| |\|
| | * 72b0753 (origin/sc-c-istana, sc-c-istana) test(pesajes): cubrir la humedad estimada en la conversion y la validacion
| | * 665b99c feat(ui): pedir y mostrar la humedad estimada en el formulario y en el detalle
| | * d84faf1 feat(local): guardar la humedad en la base local con migracion de version
| | * bd30e75 feat(pesajes): agregar la humedad estimada al dominio, los DTO y su conversion
| * | 35d0555 Merge sc-d-istana en develop: SC-D: distintivo de pesajes pendientes
| |\|
| | * 9d52c14 (origin/sc-d-istana, sc-d-istana) test(sincronizacion): verificar que el distintivo sube al registrar y baja al sincroniza
r
```

```
| | * 84973f4 feat(ruta): mostrar el distintivo de pendientes sobre el boton de sincronizar
| | * 4c934e7 feat(ruta): observar la cantidad de pesajes pendientes desde la base local
| * | 0621479 Merge sc-a-istana en develop: SC-A: filtro Solo pendientes de pesar
| |\|
| | * de8b8fc (origin/sc-a-istana, sc-a-istana) fix(local): reescribir el filtro de pendientes con NOT EXISTS que acepta SQLDelight
| | * 5437ea7 feat(ruta): agregar el chip Solo pendientes de pesar y su prueba
| | * 222c1a8 feat(ruta): combinar el filtro de pendientes con el buscador en el caso de uso
| | * 9466ac4 feat(local): filtrar los puntos pendientes de pesar en la consulta SQL
| |/
* | 6918546 (tag: v1.0-unidad2) Merge develop en main: correccion de la sincronizacion automatica
|\|
| *   5793cb0 Merge fix/sincronizacion-red-validada en develop: la sincronizacion automatica ya no falla al volver la senal
| |\
| | * 297801a (origin/fix/sincronizacion-red-validada, fix/sincronizacion-red-validada) fix(sincronizacion): esperar red validada antes
de sincronizar al reconectar
| |/
* | fc13ac8 Merge develop en main: producto de la unidad 2
|\|
| *   5a87049 Merge docs/readme en develop: README
| |\
| | * 6288609 (origin/docs/readme, docs/readme) docs: describir arquitectura, contrato consumido y ejecucion
| |/
| *   b31ccc5 Merge feature/pruebas en develop: pruebas de commonTest
| |\
| | * 7c05270 (origin/feature/pruebas, feature/pruebas) test: conversion de DTO, mapeo de errores, registro sin red y orden de sincroniz
acion
| |/
| *   5369137 Merge feature/interfaz en develop: interfaz segun privilegios
| |\
| | * c73ea6f (origin/feature/interfaz, feature/interfaz) feat(di): registrar modulos de Koin y arrancar la app Android
| | * e6c1f97 feat(ui): pantallas de inicio de sesion, ruta del dia, detalle y perfil
| |/
| *   edfed3e Merge feature/offline-first en develop: persistencia local y sincronizacion
| |\
| | * 6bc5f84 (origin/feature/offline-first, feature/offline-first) feat(sincronizacion): repositorios offline-first que suben antes de
bajar
| | * ad670ea feat(local): derivar el esquema SQLDelight con marca de pendiente e id provisional
| |/
| *   7c8db32 Merge feature/seguridad-jwt en develop: autenticacion JWT y almacen seguro
| |\
| | * 096218a (origin/feature/seguridad-jwt, feature/seguridad-jwt) feat(sesion): guardar el token cifrado y recuperar la sesion al reab
rir
| | * 159f824 feat(red): traducir cada respuesta HTTP a ErrorApi en un solo lugar
| | * 1c66656 feat(red): crear el cliente Ktor unico con cabecera de token centralizada
| |/
| * 73f8305 Merge feature/estructura-kmp en develop: estructura y dominio
|/|
| * 630ef3e (origin/feature/estructura-kmp, feature/estructura-kmp) feat(dominio): declarar contratos de repositorio y casos de uso
| * 0ce22f9 feat(dominio): implementar el modelo entregado y los errores tipados
| * c0d66ef build: configurar proyecto KMP con Compose, Ktor, Koin y SQLDelight
|/
* 3fe8003 chore: iniciar repositorio de EcoRutas

### git log --date=short --pretty="%h %ad %s"
e910ade 2026-10-28 Merge develop en main: Release: producto con la Parte II
78a1fcf 2026-10-28 Merge sc-b-istana en develop: SC-B: rol AUDITOR y documentación de la Parte II
d91bf28 2026-10-28 Merge sc-c-istana en develop: SC-C: humedad estimada de punta a punta
35d0555 2026-10-28 Merge sc-d-istana en develop: SC-D: distintivo de pesajes pendientes
0621479 2026-10-28 Merge sc-a-istana en develop: SC-A: filtro Solo pendientes de pesar
8bc4368 2026-10-28 docs: describir las solicitudes de cambio de la Parte II y sus pruebas
fbaf20d 2026-10-28 docs(seguridad): explicar por que el rol AUDITOR no requiere cambios en la app
72b0753 2026-10-28 test(pesajes): cubrir la humedad estimada en la conversion y la validacion
665b99c 2026-10-28 feat(ui): pedir y mostrar la humedad estimada en el formulario y en el detalle
d84faf1 2026-10-28 feat(local): guardar la humedad en la base local con migracion de version
bd30e75 2026-10-28 feat(pesajes): agregar la humedad estimada al dominio, los DTO y su conversion
9d52c14 2026-10-28 test(sincronizacion): verificar que el distintivo sube al registrar y baja al sincronizar
84973f4 2026-10-28 feat(ruta): mostrar el distintivo de pendientes sobre el boton de sincronizar
4c934e7 2026-10-28 feat(ruta): observar la cantidad de pesajes pendientes desde la base local
de8b8fc 2026-10-28 fix(local): reescribir el filtro de pendientes con NOT EXISTS que acepta SQLDelight
5437ea7 2026-10-28 feat(ruta): agregar el chip Solo pendientes de pesar y su prueba
222c1a8 2026-10-28 feat(ruta): combinar el filtro de pendientes con el buscador en el caso de uso
9466ac4 2026-10-28 feat(local): filtrar los puntos pendientes de pesar en la consulta SQL
6918546 2026-10-28 Merge develop en main: correccion de la sincronizacion automatica
5793cb0 2026-10-28 Merge fix/sincronizacion-red-validada en develop: la sincronizacion automatica ya no falla al volver la senal
297801a 2026-10-28 fix(sincronizacion): esperar red validada antes de sincronizar al reconectar
fc13ac8 2026-10-28 Merge develop en main: producto de la unidad 2
5a87049 2026-10-28 Merge docs/readme en develop: README
b31ccc5 2026-10-28 Merge feature/pruebas en develop: pruebas de commonTest
6288609 2026-10-28 docs: describir arquitectura, contrato consumido y ejecucion
5369137 2026-10-28 Merge feature/interfaz en develop: interfaz segun privilegios
7c05270 2026-10-28 test: conversion de DTO, mapeo de errores, registro sin red y orden de sincronizacion
edfed3e 2026-10-28 Merge feature/offline-first en develop: persistencia local y sincronizacion
c73ea6f 2026-10-28 feat(di): registrar modulos de Koin y arrancar la app Android
6bc5f84 2026-10-28 feat(sincronizacion): repositorios offline-first que suben antes de bajar
e6c1f97 2026-10-28 feat(ui): pantallas de inicio de sesion, ruta del dia, detalle y perfil
ad670ea 2026-10-28 feat(local): derivar el esquema SQLDelight con marca de pendiente e id provisional
7c8db32 2026-10-28 Merge feature/seguridad-jwt en develop: autenticacion JWT y almacen seguro
73f8305 2026-10-28 Merge feature/estructura-kmp en develop: estructura y dominio
096218a 2026-10-28 feat(sesion): guardar el token cifrado y recuperar la sesion al reabrir
630ef3e 2026-10-28 feat(dominio): declarar contratos de repositorio y casos de uso
159f824 2026-10-28 feat(red): traducir cada respuesta HTTP a ErrorApi en un solo lugar
0ce22f9 2026-10-28 feat(dominio): implementar el modelo entregado y los errores tipados
1c66656 2026-10-28 feat(red): crear el cliente Ktor unico con cabecera de token centralizada
c0d66ef 2026-10-28 build: configurar proyecto KMP con Compose, Ktor, Koin y SQLDelight
3fe8003 2026-10-28 chore: iniciar repositorio de EcoRutas

### Solicitudes de incorporacion (PR) cerradas en GitHub
#14  develop -> main  2026-10-28T21:12  Release: producto con la Parte II
```

```
#13  sc-b-istana -> develop  2026-10-28T21:12  SC-B: rol AUDITOR y documentación de la Parte II
#12  sc-c-istana -> develop  2026-10-28T21:12  SC-C: humedad estimada de punta a punta
#11  sc-d-istana -> develop  2026-10-28T21:12  SC-D: distintivo de pesajes pendientes
#10  sc-a-istana -> develop  2026-10-28T21:12  SC-A: filtro Solo pendientes de pesar

### Issues
#9 CLOSED  SC-B: rol AUDITOR en la app
#8 CLOSED  SC-C: humedad estimada en la app
#7 CLOSED  SC-D: distintivo de pesajes pendientes
#6 CLOSED  SC-A: filtro Solo pendientes de pesar
#5 CLOSED  Pruebas de commonTest
#4 CLOSED  Sincronizacion offline-first
#3 CLOSED  Persistencia local con SQLDelight
#2 CLOSED  CRUD de pesajes e interfaz segun privilegios
#1 CLOSED  Seguridad: sesion JWT y almacen seguro

### tag
6918546 Merge develop en main: correccion de la sincronizacion automatica
```

7. Parte II: solicitudes de cambio

Cada solicitud en su rama `sc-<letra>-istana` desde `develop`, con al menos tres commits y la convención de mensajes. Probadas en el emulador y contra el servicio.

Código	Solicitud	Qué observa el docente	Cómo se resolvió	Evidencia
SC-A	Filtro «Solo pendientes de pesar» combinado con el buscador, también sin conexión	Que se resuelva en la consulta local o en el caso de uso	Parámetro `:soloPendientes` en la consulta `listarPuntos` (Ruta.sq) y `combine(busqueda, soloPendientes)` en el ViewModel; el chip solo cambia el estado	Fig. A1, A2 · FiltroPendientesTest
SC-B	Rol AUDITOR con lectura y sin escritura	Que no haya un if con el nombre del rol	Migración V3 en rol_privilegio + usuario auditor1. Cero cambios en SecurityConfig, filtro o controladores; la app decide por privilegio	Tabla SC-B abajo
SC-C	Campo humedad estimada en servicio, contrato, base local y dos pantallas	Recorrido coherente y semilla actualizada	V4 (columna + CHECK + semilla), DTO con validación 0–100, PesajeDto → Pesaje, columna local con migración 1.sqm (base v2), formulario y tarjeta	Fig. C1, C2 · respuesta del servidor · ConversionDtoTest
SC-D	Distintivo con pesajes pendientes, que cambie al registrar o sincronizar	Que venga de una consulta observable, no de un contador en el ViewModel	Consulta `contarPendientes` (COUNT(*)) observada con Flow	Fig. D1, D2 · OfflineTest

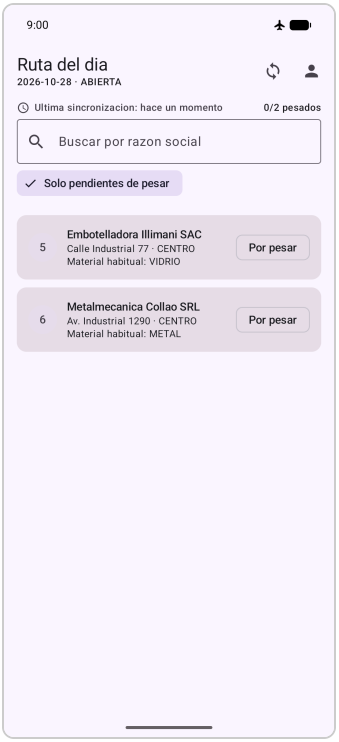


Fig. A1. Filtro activo en modo avión

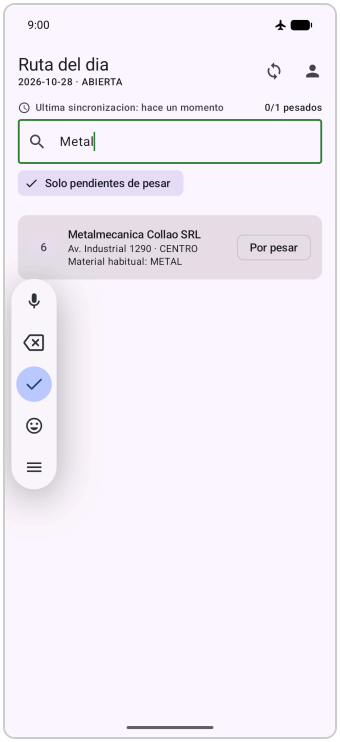


Fig. A2. Filtro + buscador «Metal»

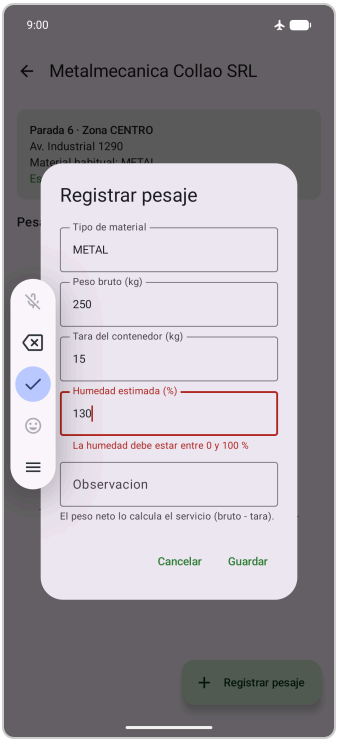


Fig. C1. Humedad 130: error bajo el campo

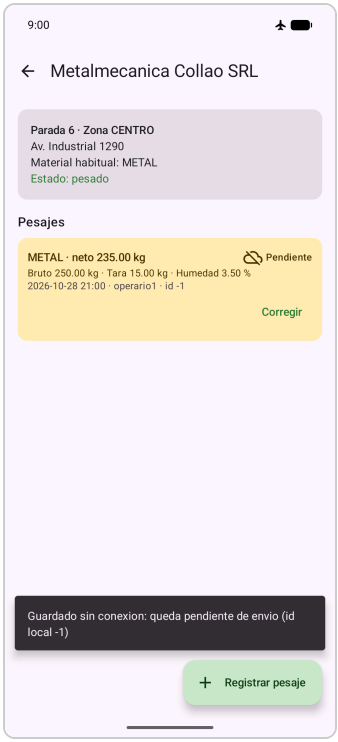


Fig. C2. Pesaje con humedad 3.50 %, pendiente sin red



Fig. D1. Distintivo «1» sobre sincronizar

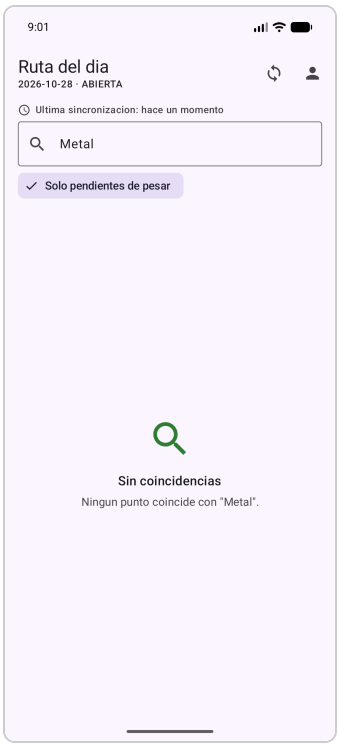


Fig. D2. Al volver la red se sincroniza y el distintivo desaparece

SC-B: verificación del rol AUDITOR en el servicio

```
SC-B: rol AUDITOR (solo lectura) - verificacion contra el servicio
Login auditor1 -> privilegios: "rol":"AUDITOR","privilegios":["PESAJE_LEER","PUNTO_LEER"]
GET  /puntos               (PUNTO_LEER)      -> 200
GET  /puntos/1/pesajes     (PESAJE_LEER)     -> 200
POST /pesajes              (PESAJE_CREAR)    -> 403
PUT  /pesajes/10           (PESAJE_EDITAR)   -> 403
DELETE /pesajes/10         (PESAJE_ANULAR)   -> 403
POST /rutas/2/cierre       (RUTA_CERRAR)     -> 403
POST /puntos               (PUNTO_GESTIONAR) -> 403

Archivos modificados en el backend:
 EcoAPI.postman_collection.json                    | 90 ++++++++++++++++++++++
 README.md                                         | 23 +++---
 .../resources/db/migration/V3__rol_auditor.sql    | 14 ++++
 3 files changed, 116 insertions(+), 11 deletions(-)
```

SC-C: verificación en el servicio

```
SC-C: humedad estimada - verificacion contra el servicio

### Semilla actualizada: GET /puntos/1/pesajes (humedadEstimada en cada pesaje)
{"contenido":[{"id":11,"rutaId":2,"puntoId":1,"fechaHora":"2026-10-28T07:05","material":"PLASTICO","pesoBruto":18.0,"tara":2.0,"pesoNet
o":16.0,"observacion":"Film de embalaje","humedadEstimada":2.0,"operario":"operario1","anulado":false,"motivoAnulacion":null},{"id":1
0,"rutaId":2,"puntoId":1,"fechaHora":"2026-10-28T07:00","material":"CARTON","pesoBruto":150.0,"tara":10.0,"pesoNeto":140.0,"observacio
n":"","humedadEstimada":12.5,"operario":"operario1","anulado":false,"motivoAnulacion":null}],"pagina":0,"tamanio":20,"totalElementos":
2,"totalPaginas":1,"ultima":true}

### Registrar con humedad 14.5 -> 201
{"id":16,"rutaId":2,"puntoId":4,"fechaHora":"2026-10-28T15:53:38","material":"CARTON","pesoBruto":50.0,"tara":3.0,"pesoNeto":47.0,"obser
vacion":"","humedadEstimada":14.5,"operario":"operario1","anulado":false,"motivoAnulacion":null}
-> HTTP 201

### Humedad 130 (fuera de rango) -> 400 con detalle en el campo
{"timestamp":"2026-10-28T15:53:38","status":400,"error":"Bad Request","message":"Datos invalidos","path":"/api/v1/pesajes","validationEr
rors":{"humedadEstimada":"La humedad no puede superar el 100 %"}}
-> HTTP 400

### Corregir humedad del pesaje 10 -> 200
{"id":10,"rutaId":2,"puntoId":1,"fechaHora":"2026-10-28T07:00","material":"CARTON","pesoBruto":150.0,"tara":10.0,"pesoNeto":140.0,"obser
vacion":"","humedadEstimada":18.0,"operario":"operario1","anulado":false,"motivoAnulacion":null}
-> HTTP 200

### Archivos modificados en el backend:
 EcoAPI.postman_collection.json                    | 67 ++++++++++++++++++++++
 README.md                                         |  6 +-
 .../kotlin/pe/upeu/ecorecicla/dominio/Entidades.kt |  3 +
 .../pe/upeu/ecorecicla/servicio/PesajeService.kt   |  4 ++
 src/main/kotlin/pe/upeu/ecorecicla/web/dto/Dtos.kt | 16 +++++-
```

```
 .../db/migration/V4__humedad_estimada.sql          | 12 ++++
 6 files changed, 105 insertions(+), 3 deletions(-)
```

Pesaje registrado sin red desde la app y recibido por el servicio:


```
{"contenido":[{"id":17,"rutaId":2,"puntoId":6,"fechaHora":"2026-10-28T16:01:06","material":"METAL","pesoBruto":250.0,"tara":15.0,"pesoNe
to":235.0,"observacion":"","humedadEstimada":3.5,"operario":"operario1","anulado":false,"motivoAnulacion":null}],"pagina":0,"tamanio":2
0,"totalElementos":1,"totalPaginas":1,"ultima":true}
```


Commits por rama de solicitud de cambio

```
### ecoapi · sc-b-istana (4 commits)
df562d2 2026-10-28 15:50 feat(seguridad): agregar el rol AUDITOR con privilegios de solo lectura
2af45fb 2026-10-28 15:50 feat(datos): crear el usuario de prueba auditor1
2de9b76 2026-10-28 15:51 docs(seguridad): documentar el rol AUDITOR y sus pruebas en la coleccion
add24e8 2026-10-28 15:51 docs(seguridad): agregar la columna AUDITOR a la matriz de privilegios

### ecoapi · sc-c-istana (4 commits)
4ddd86f 2026-10-28 15:52 feat(datos): agregar la columna humedad estimada al pesaje
219ea55 2026-10-28 15:52 feat(pesajes): recibir y devolver la humedad estimada validada entre 0 y 100
637810f 2026-10-28 15:53 feat(pesajes): completar la humedad estimada en peticiones, respuesta y servicio
718569f 2026-10-28 15:53 feat(datos): actualizar la semilla con humedad y documentar el contrato

### ecoapi · docs/parte-ii (1 commits)
493f3ed 2026-10-28 16:02 docs: describir las solicitudes de cambio de la Parte II en el servicio

### ecorutas · sc-a-istana (4 commits)
9466ac4 2026-10-28 15:54 feat(local): filtrar los puntos pendientes de pesar en la consulta SQL
222c1a8 2026-10-28 15:54 feat(ruta): combinar el filtro de pendientes con el buscador en el caso de uso
5437ea7 2026-10-28 15:55 feat(ruta): agregar el chip Solo pendientes de pesar y su prueba
de8b8fc 2026-10-28 15:55 fix(local): reescribir el filtro de pendientes con NOT EXISTS que acepta SQLDelight

### ecorutas · sc-d-istana (3 commits)
4c934e7 2026-10-28 15:56 feat(ruta): observar la cantidad de pesajes pendientes desde la base local
84973f4 2026-10-28 15:57 feat(ruta): mostrar el distintivo de pendientes sobre el boton de sincronizar
9d52c14 2026-10-28 15:57 test(sincronizacion): verificar que el distintivo sube al registrar y baja al sincronizar

### ecorutas · sc-c-istana (4 commits)
bd30e75 2026-10-28 15:58 feat(pesajes): agregar la humedad estimada al dominio, los DTO y su conversion
d84faf1 2026-10-28 15:58 feat(local): guardar la humedad en la base local con migracion de version
665b99c 2026-10-28 15:58 feat(ui): pedir y mostrar la humedad estimada en el formulario y en el detalle
72b0753 2026-10-28 15:59 test(pesajes): cubrir la humedad estimada en la conversion y la validacion

### ecorutas · sc-b-istana (2 commits)
fbaf20d 2026-10-28 16:01 docs(seguridad): explicar por que el rol AUDITOR no requiere cambios en la app
8bc4368 2026-10-28 16:01 docs: describir las solicitudes de cambio de la Parte II y sus pruebas
```